Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio	toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero	ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino	jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare	rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi	tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

03

Capa de acceso al medio

3.1. Comunicación entre hosts
3.2. Protocolo Ethernet
3.3. Switching

Conectando hosts

Primeras comunicaciones

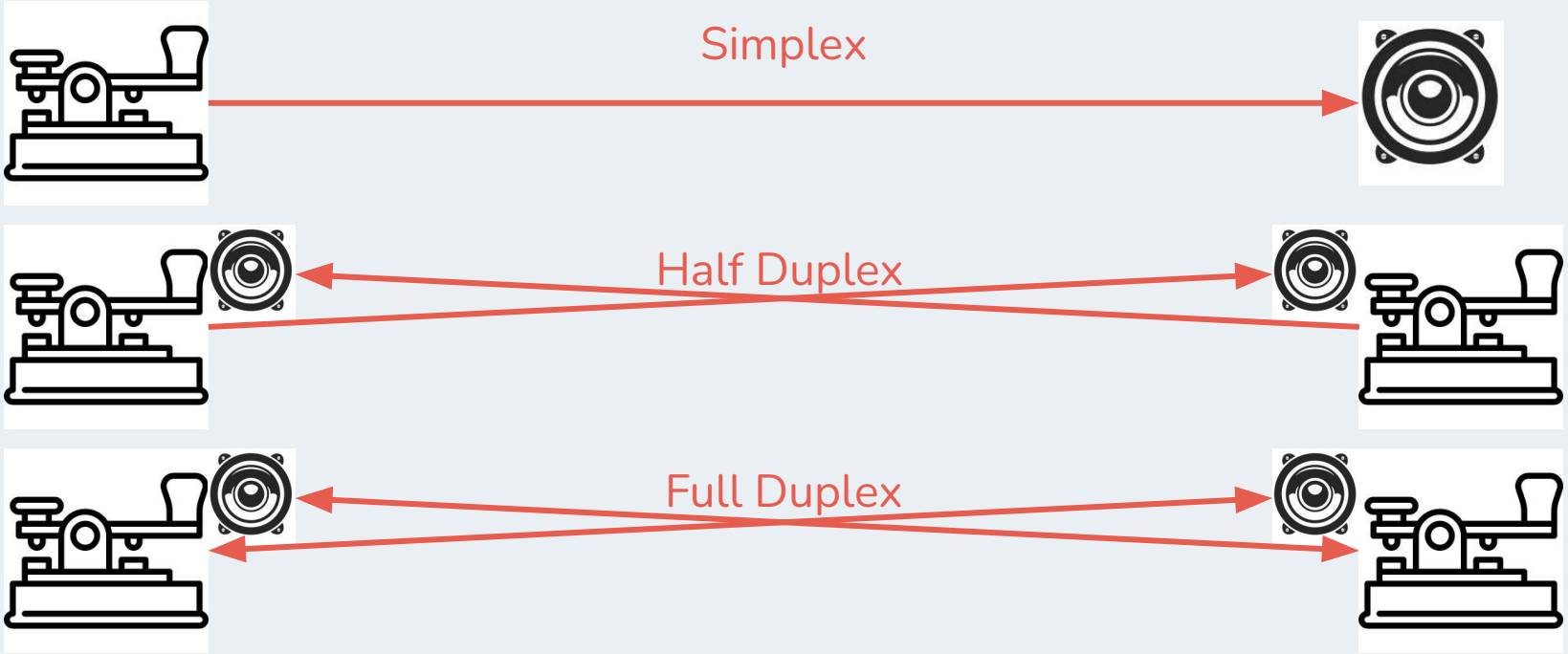
El telégrafo usaba el código Morse (Samuel Morse). Éste código convierte letras y números en una secuencia de señales cortas y largas.

Del Morse al Binario

A	B	C	D	E	F
·–	–···	–·–·	–··	·	··–·
G	H	I	J	K	L
––·	····	··	·–––	–·–	·–··
M	N	O	P	Q	R
––	–·	–––	·––·	––·–	·–·
S	T	U	V	W	X
···	–	··–	···–	·––	–··–
Y	Z	0	1	2	3
–·––	––··	–––––	·––––	··–––	···––
4	5	6	7	8	9
····–	·····	–····	––···	–––··	––––·

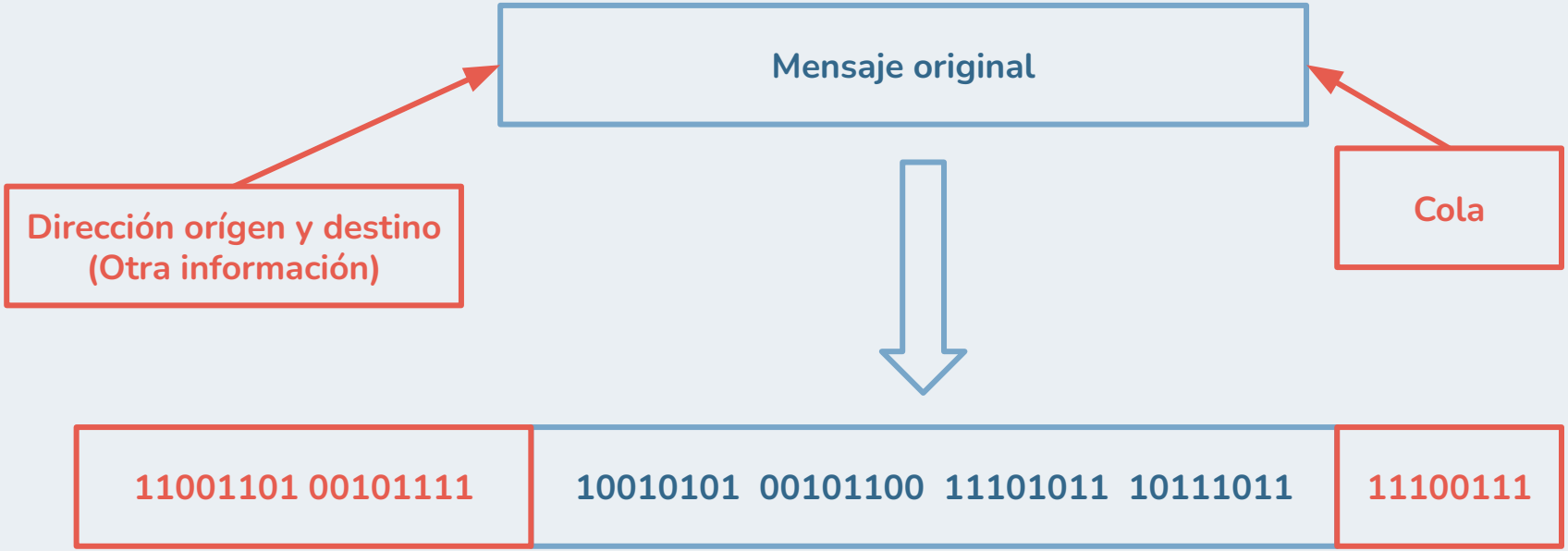
A	01000001	a	01100001
B	01000010	b	01100010
C	01000011	c	01100011
D	01000100	d	01100100
E	01000101	e	01100101
F	01000110	f	01100110
G	01000111	g	01100111
H	01001000	h	01101000
I	01001001	i	01101001
J	01001010	j	01101010
K	01001011	k	01101011
L	01001100	l	01101100
M	01001101	m	01101101
N	01001110	n	01101110
O	01001111	o	01101111
P	01010000	p	01110000
Q	01010001	q	01110001
R	01010010	r	01110010
S	01010011	s	01110011
T	01010100	t	01110100
U	01010101	u	01110101
V	01010110	v	01110110
W	01010111	w	01110111
X	01011000	x	01111000
Y	01011001	y	01111001
Z	01011010	z	01111010

Simplex, half duplex y full duplex



Aumento de receptores

Encapsular los mensajes

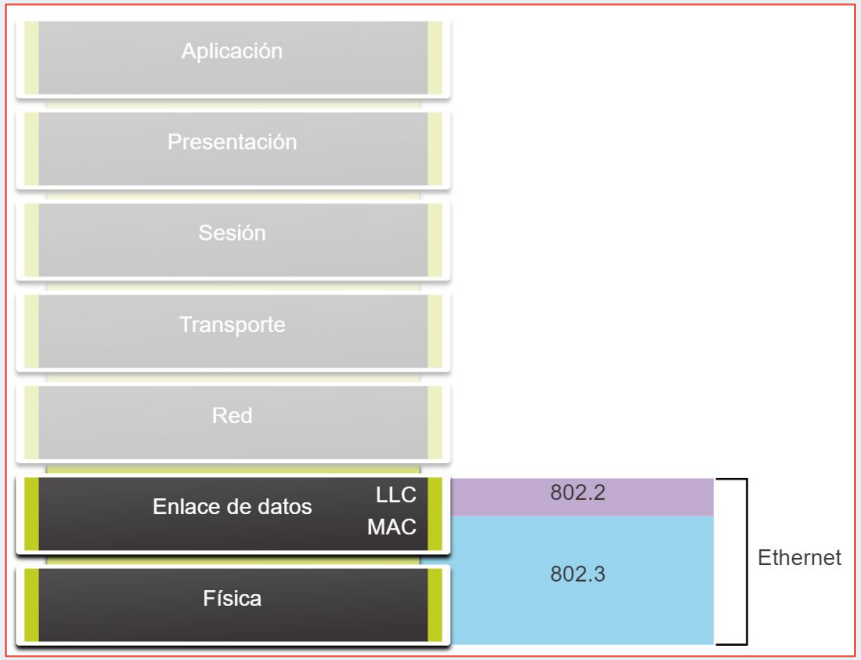


ETHERNET

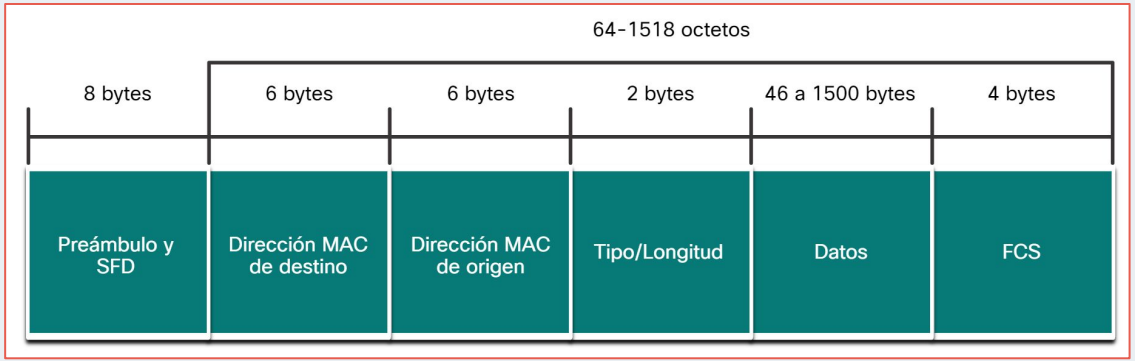
Protocolos Ethernet

Ethernet funciona en la **capa de enlace de datos** y en la **capa física**. Es una familia de tecnologías de red definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3.

- **Subcapa LLC**: (IEEE 802.2) Coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama.
- **Subcapa MAC**: (IEEE 802.3, 802.11 o 802.15) Responsable de la encapsulación de datos y control de acceso a medios, y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos.



Encabezado



Preámbulo: se utiliza para la sincronización; también contiene un delimitador para marcar el final de la información de temporización.
Dirección de destino: dirección MAC de 48 bits para el nodo de destino.
Dirección de origen: dirección MAC de 48 bits para el nodo de origen.
Tipo: valor para indicar qué protocolo de capa superior recibirá los datos una vez que finalice el proceso Ethernet.
Datos o contenido: esto es la PDU, normalmente un paquete IPV4, que se debe transportar a través de los medios.
Secuencia de verificación de trama (FCS): un valor utilizado para verificar si hay tramas dañadas.

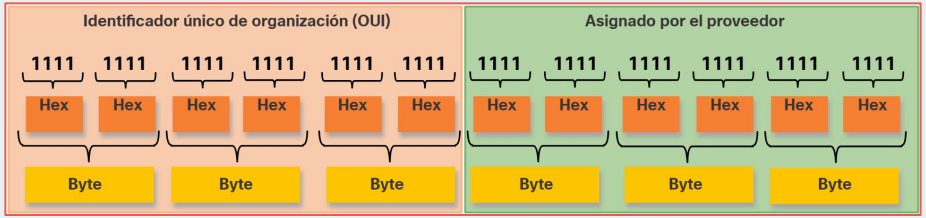
Direcciones MAC

Una dirección MAC Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales.

Proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI.

Las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet. Todos los proveedores que venden dispositivos Ethernet deben registrarse con el IEEE para obtener un código hexadecimal único de 6 denominado identificador único de organización (OUI).

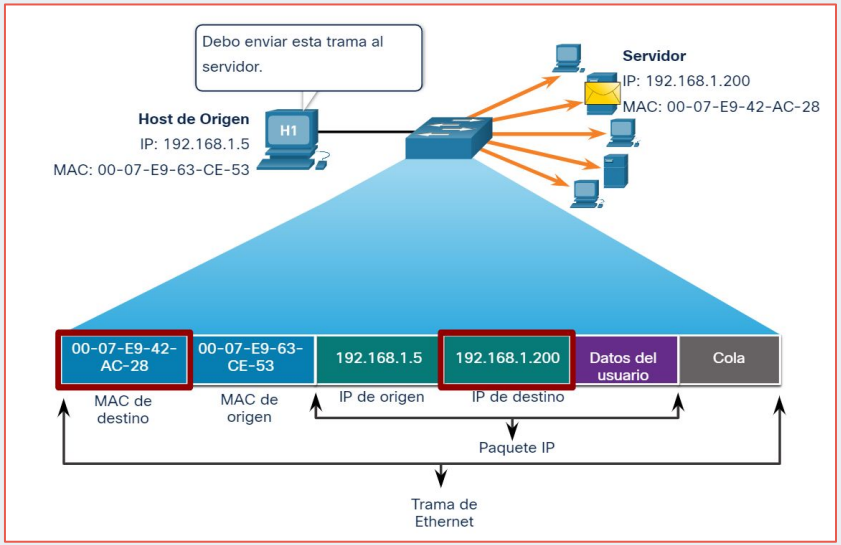
.



MAC de unicast

En Ethernet, se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2.

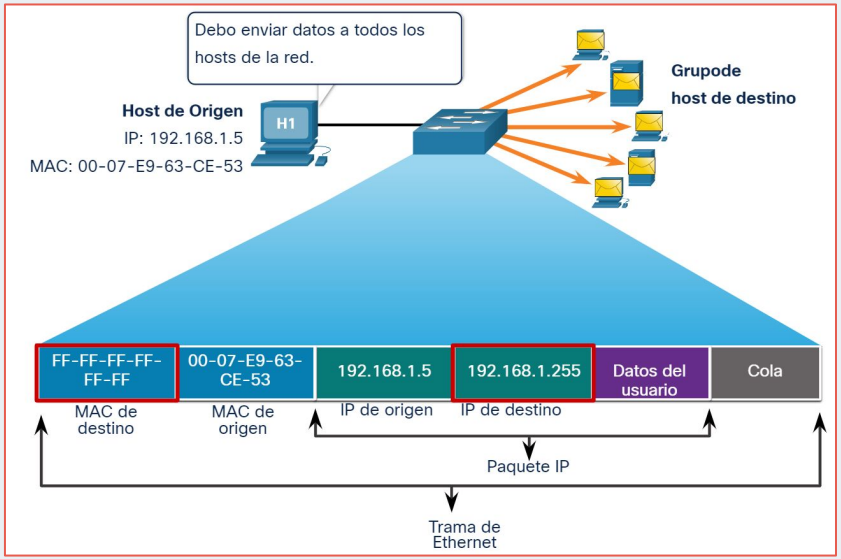
Una dirección MAC de unicast es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo de destino.



MAC de broadcast

Tiene una dirección MAC de destino de **FF-FF-FF-FF-FF-FF** en hexadecimal. Está inundado todos los puertos del conmutador Ethernet excepto el puerto entrante. No es reenviado por un router.

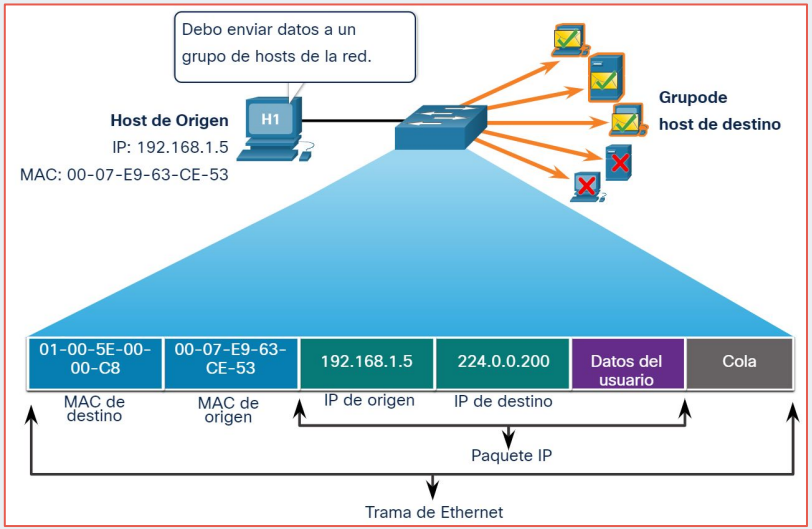
Si los datos encapsulados son un paquete broadcast IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene todos los (1s) en la parte del host. Todos los hosts de esa red local (dominio de difusión) recibirán y procesarán el paquete.



MAC de multicast

Hay una dirección MAC de destino **01-00-5E** cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4 y una dirección MAC de destino de **33-33** cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6.

Se inundan todos los puertos del conmutador Ethernet excepto el puerto entrante. No es reenviado por un enrutador.

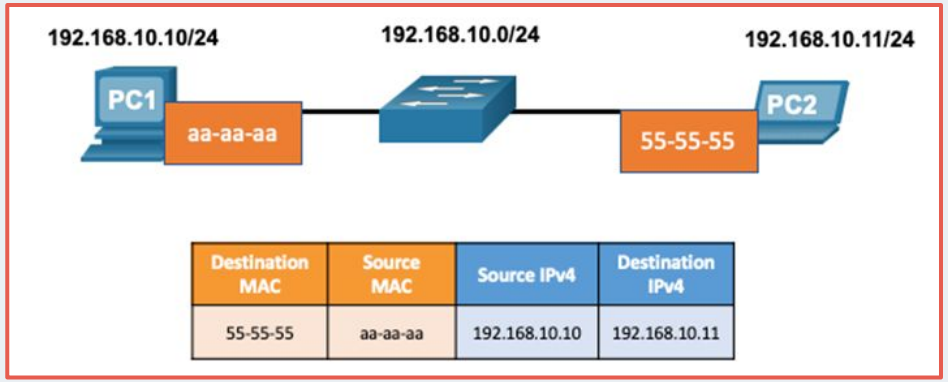


MAC e IP: Destino en la misma red

Hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet:

- **Dirección física de capa 2 (Dirección MAC):** Se utiliza para comunicaciones de NIC (*Network Interface Card*) a otra NIC en la misma red Ethernet.
- **Dirección lógica de capa 3 (Dirección IP):** Se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino.

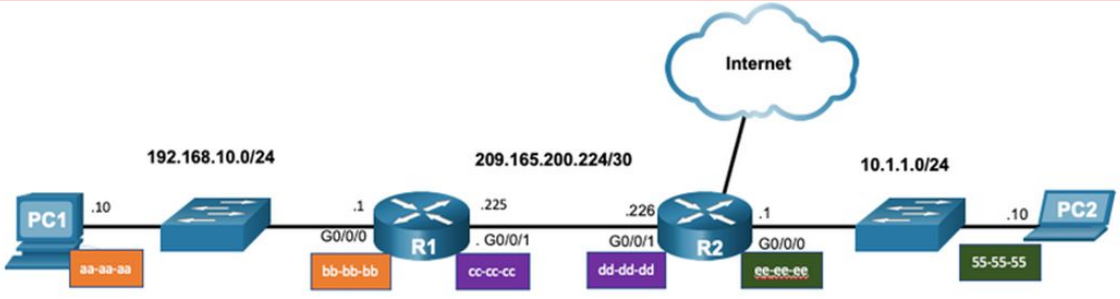
Las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas desde una NIC a otra NIC en la misma red. Si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será la del dispositivo de destino.



Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
55-55-55	aa-aa-aa	192.168.10.10	192.168.10.11

MAC e IP: Destino en red remota

Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la de la puerta de enlace predeterminada.



Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
bb-bb-bb	aa-aa-aa	192.168.10.10	10.1.1.10

SWITCHING

Switch

Un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos (protocolo) que se transportan en la porción de datos de la trama.

El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de destino de capa 2. Examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión sobre a qué puerto re-enviar cada trama que recibe.

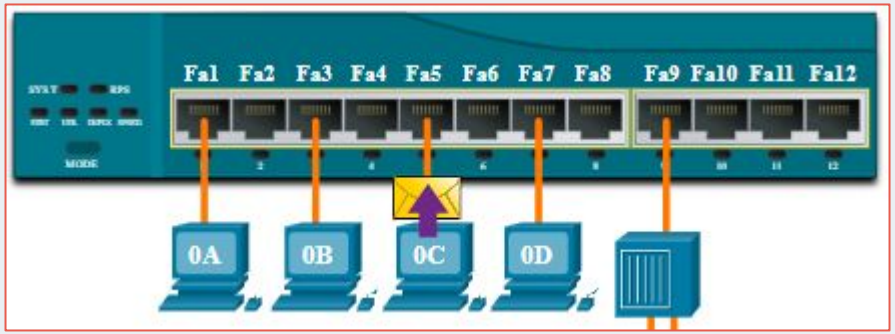
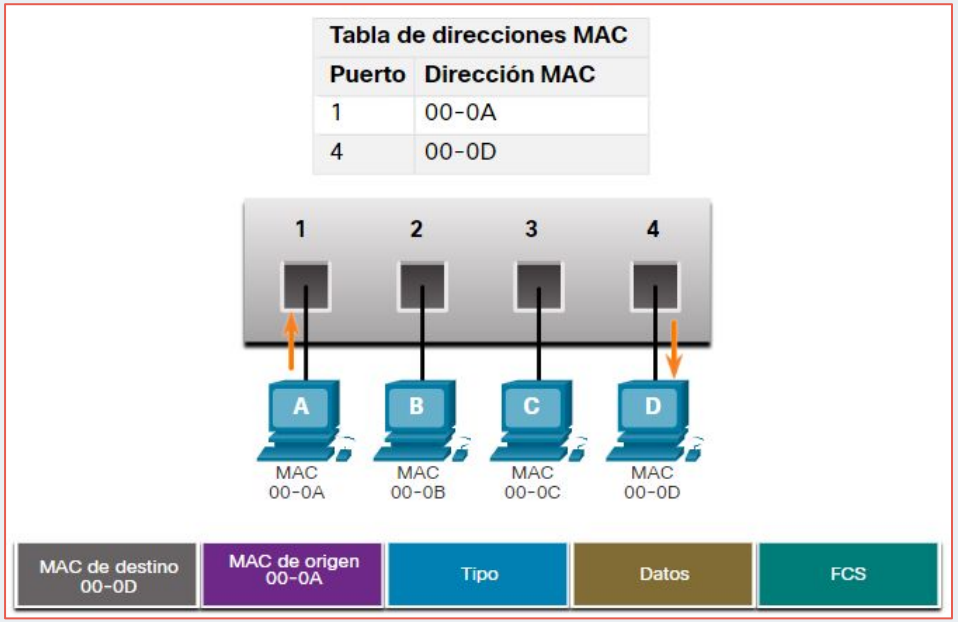


Tabla de direcciones

A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC origen de cada trama.

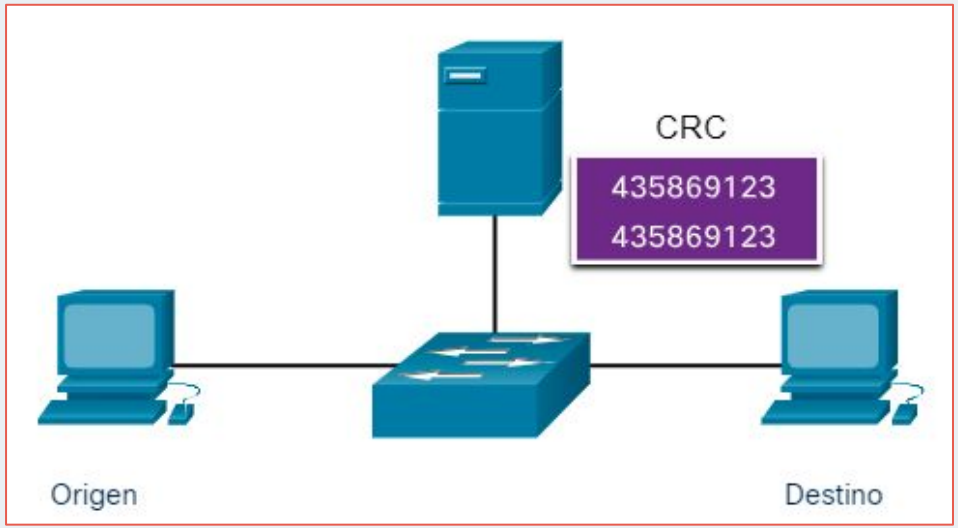
Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto.

Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto el de entrada.



Reenvío por almacenamiento y envío

Este método de reenvío de trama **recibe la trama completa y calcula el CRC**. La CRC utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits (números uno) de la trama para determinar si esta tiene algún error. **Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino, que determina la interfaz de salida**. Luego, la trama se reenvía desde el puerto correcto.



Reenvío por método de corte

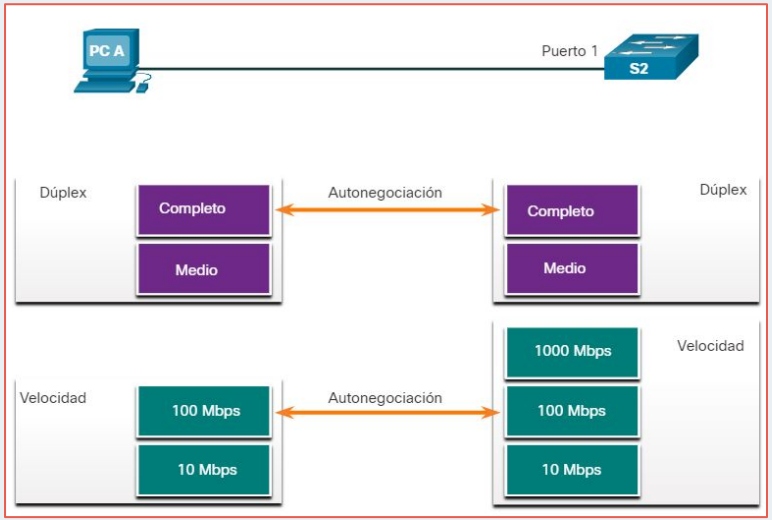
- En este tipo de switching, el switch **actúa sobre los datos apenas los recibe**, incluso si la transmisión aún no se completó.
- El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama después del preámbulo.
- El switch busca la dirección MAC de destino en la tabla de switching, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado.
- El switch **no lleva a cabo ninguna verificación de errores** en la trama.

Configuración de dúplex y velocidad

Es fundamental que los parámetros de **dúplex y de ancho de banda** coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados, como una computadora u otro switch.

Se utilizan dos tipos de parámetros dúplex para las comunicaciones en una red Ethernet:

- **Dúplex completo** - Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente.
- **Semidúplex** - Solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez.



RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
    - Módulo 7: “Switching Ethernet”